

1) 12 видів
горіхів - 4
фруктів - 8 (12 - 4)

$$\frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$

2)

3) Дано: $m \parallel n$

$$\alpha + \beta = 180^\circ$$

$$\alpha = \alpha'; \beta = \beta'$$

$$180 - 125 = 55$$

$$\alpha = 55$$

$$\begin{array}{r} 180^\circ \\ - 125 \\ \hline 55 \end{array}$$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22														

Завдання 1 з 22

У кіоску продають морозиво 12 різних видів, з них 4 види – з горіхами, решта – фруктові. Яка ймовірність того, що вибраний намання покупцем один вид морозива буде фруктовим?

- А $\frac{1}{6}$
Б $\frac{1}{8}$
В $\frac{2}{3}$
Г $\frac{1}{12}$
Д $\frac{1}{3}$

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

☐ ☐ ☒ ☐ ☐

Завдання 2 з 22

У шкільній їдальні за кожен стіл можна посадити щонайбільше 6 учнів. Яка найменша кількість столів має бути в цій їдальні, щоби розсадити в ній 194 учні?

- А 30
Б 31
В 32
Г 33
Д 34

$$\begin{array}{r} 194 : 6 \\ 18 \overline{) 194} \\ \underline{18} \\ 14 \\ \underline{12} \\ 2 \end{array}$$

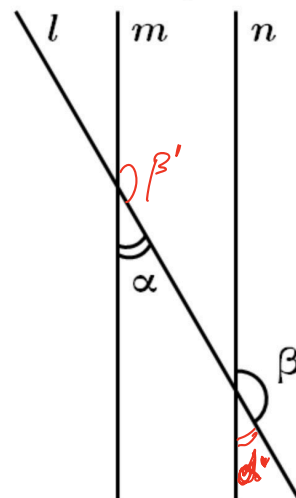
Позначте відповіді:

А Б В Г Д

☐ ☐ ☒ ☐ ☐

Завдання 3 з 22

Пряма l перетинає паралельні прямі m та n (див. рисунок). Визначте градусну міру кута α , якщо $\beta = 125^\circ$.



Теор.
паралел.
прям.

- А 35°
Б 45°
В 55°
Г 65°
Д 75°

Позначте відповіді:

А Б В Г Д

☐ ☐ ☒ ☐ ☐

Укажіть число, що є коренем рівняння $\frac{8}{x} = \frac{2}{5}$.

А 20

Б $\frac{16}{5}$

В 10

Г 80

А $\frac{1}{20}$

Позначте відповіді:

А Б В Г А

Площа повної поверхні циліндра дорівнює 92π , а площа його бічної поверхні – 56π . Визначте площу основи цього циліндра.

А 6π

Б 18π

В 13π

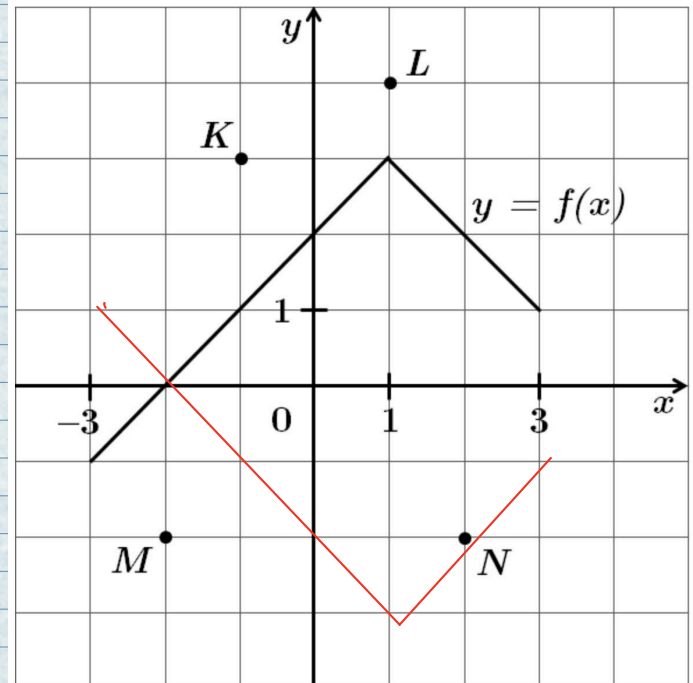
Г 48π

А 36π

Позначте відповіді:

А Б В Г А

На рисунку зображено графік функції $y = f(x)$, визначеної на проміжку $[-3; 3]$. Одна з наведених точок належить графіку функції $y = -f(x)$. Укажіть цю точку.



А К

Б L

В O

Г M

А N

Позначте відповіді:

А Б В Г А

Завдання 5: відповідь Б (18п)

Площа повної поверхні циліндра:

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 92\pi$$

Площа бічної поверхні:

$$S = 2\pi rh = 56\pi$$

Віднімаємо:

$$2\pi r^2 + 56\pi = 92\pi$$

$$2\pi r^2 = 36\pi$$

$$r^2 = 18$$

Площа основи $= \pi r^2 = 18\pi$.

Завдання 6: відповідь Д (N)

Точка $(a; b)$ належить графіку $y = -f(x)$, якщо $b = -f(a)$, тобто точка $(a; -b)$ лежить на заданому графіку $y = f(x)$.

З графіка:

- вершина в точці $(1; 3)$;
- права гілка — відрізок від $(1; 3)$ до $(3; 1)$, рівняння $y = -x + 4$.
Отже, $f(2) = 2$.

Точка N має координати $(2; -2)$.

Перевірка: $-f(2) = -2$, що збігається з ординатою точки N.

1) 15% від 1800

$$0,15 \times 1800 = 270$$

2) після знижки

$$\begin{array}{r} 1800 \\ - 270 \\ \hline 1530 \end{array}$$

Перед Новим роком у магазині побутової техніки на всі товари було знижено ціни на 15 %. Скільки коштуватиме після знижки телевізор вартістю 1800 грн?

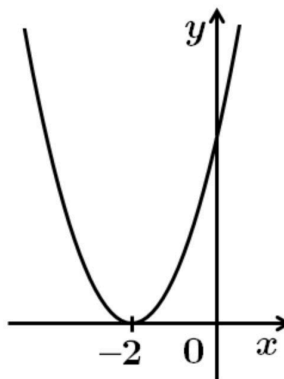
- А 1200 грн
- Б 1350 грн
- В 1430 грн
- Г 1530 грн
- Д 1785 грн

Позначте відповіді:

☐ А
 ☐ Б
 ☐ В
 ☒ Г
 ☐ Д

Завдання 8 з 22

Укажіть з-поміж наведених функцію, ескіз графіка якої зображено на рисунку.



- А $y = x^2 - 2$
- Б $y = (x - 2)^2$
- В $y = x^2$
- Г $y = (x + 2)^2$ ✓
- Д $y = x^2 + 2$

Позначте відповіді:

☐ А
 ☐ Б
 ☐ В
 ☒ Г
 ☐ Д

Завдання 9 з 22

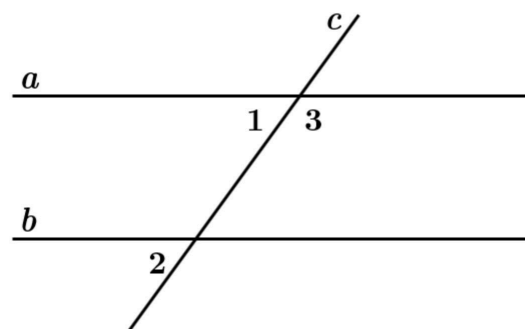
$$x + 2(x - 2) =$$

- А $3x - 4$
- Б $3x + 4$
- В $3x$
- Г $3x - 2$
- Д $2x - 2$

Позначте відповіді:

☒ А
 ☐ Б
 ☐ В
 ☐ Г
 ☐ Д

Пряма c перетинає паралельні прямі a і b (див. рисунок). Які з наведених тверджень є правильними для кутів 1, 2, 3?



- I. $\angle 1$ і $\angle 3$ – суміжні.
 II. $\angle 1 = \angle 2$.
 III. $\angle 2 + \angle 3 = 180^\circ$.

- A** лише I
Б лише I і III
В лише III
Г лише I і II
Д I, II та III

Позначте відповіді:

A ☐ **Б** ☐ **В** ☐ **Г** ☐ **Д** ☒

Укажіть число, що є коренем рівняння $5^{x-2} = 25$.

- A** 7
Б 4
В 3
Г 2
Д 1

Позначте відповіді:

A ☐ **Б** ☒ **В** ☐ **Г** ☐ **Д** ☐

Укажіть похідну функції $f(x) = x(x^3 + 1)$.

- A** $f'(x) = 4x^3 + 1$
Б $f'(x) = 4x^3$
В $f'(x) = 3x^2$
Г $f'(x) = 3x^2 + 1$
Д $f'(x) = \frac{x^5}{5} + \frac{x^2}{2}$

Позначте відповіді:

A ☐ **Б** ☐ **В** ☐ **Г** ☒ **Д** ☐

Розв'яжіть систему нерівностей

$$\begin{cases} 4x - 7 \geq 2x + 1, \\ x \geq -3. \end{cases}$$

- A** $[-1; +\infty)$
Б $[-3; 4]$
В $\emptyset$
Г $[-3; +\infty)$
Д $[4; +\infty)$

Позначте відповіді:

A ☐ **Б** ☐ **В** ☐ **Г** ☐ **Д** ☐

Stop

Обчисліть значення виразу $\log_3 45 + \log_3 900 - \log_3 500$.

- A** $\frac{1}{4}$
Б 4
В 3
Г 27
Д $\log_3 4445$

Позначте відповіді:

A	Б	В	Г	Д
☐	☐	☐	☐	☐

Розв'яжіть систему рівнянь

$$\begin{cases} 3y + 2^x = -13, \\ 2^x - y = 15. \end{cases}$$

Якщо $(x_0; y_0)$ – розв'язок цієї системи, то $x_0 + y_0 =$

- A** -4
Б -3
В 1
Г 5
Д 15

Позначте відповіді:

A	Б	В	Г	Д
☐	☐	☐	☐	☐

До кожного початку речення (1–3) доберіть його закінчення (А – Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

Початок речення

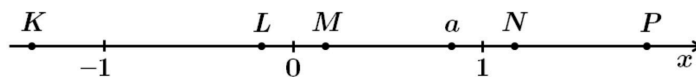
- 1** Функція $y = \sqrt{x - 4}$
2 Функція $y = x + 4$
3 Функція $y = x^3$

Закінчення речення

- A** спадає на проміжку $(-\infty; +\infty)$.
Б невизначена в точці $x = 1$.
В є парною.
Г набуває додатного значення в точці $x = -3$.
Д є непарною.

Позначте відповіді:

	A	Б	В	Г	Д
1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐

На координатній осі x вибрано точку з координатою a так, як зображено на рисунку. Установіть відповідність між виразом (1–3) та точкою на осі x (А – Д), координата якої дорівнює значенню цього виразу.

Вираз

- 1** $-2a$
2 3^a
3 $|a - 1|$

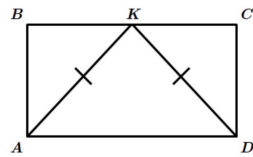
Точка на осі x

- A** M
Б L
В P
Г K
Д N

Позначте відповіді:

	A	Б	В	Г	Д
1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐

У прямокутник $ABCD$ вписано рівнобедрений трикутник AKD так, як показано на рисунку. $AD = 12$ см, $AK = 10$ см. До кожного початку речення (1–3) доберіть його закінчення (А–Д) так, щоб утворилося правильне твердження.



Початок речення

- 1 Довжина сторони AB дорівнює
- 2 Радіус кола, описаного навколо прямокутника $ABCD$, дорівнює
- 3 Довжина середньої лінії трапеції $ABKD$ дорівнює

Закінчення речення

- А $2\sqrt{13}$ см.
- Б 8 см.
- В 9 см.
- Г $4\sqrt{13}$ см.
- Д 4 см.

Позначте відповіді:

1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐

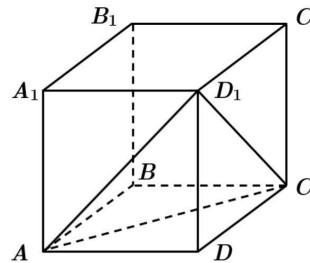
Укажіть ненульове значення x , за якого значення виразів $x - 8$, $3x$ та $6x$ є послідовними членами геометричної прогресії.

Впишіть відповідь:

У коробці є 80 цукерок, з яких 44 – з чорного шоколаду, а решта – з білого. Визначте ймовірність того, що намання взята цукерка з коробки буде з білого шоколаду.

Впишіть відповідь:

Об'єм куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ дорівнює 216 см^3 (див. рисунок). Обчисліть об'єм піраміди $D_1 ACD$ ($y \text{ см}^3$).

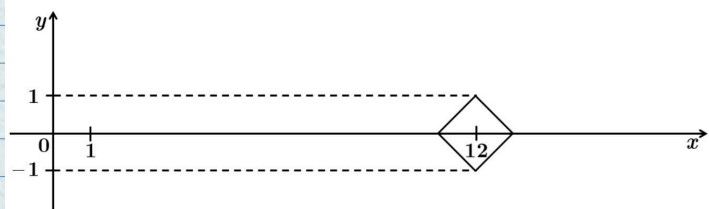


Впишіть відповідь:

Використовуючи графік рівняння $|y| = 1 - |x - 12|$ (див. рисунок), знайдіть усі значення параметра a , при яких система

$$\begin{cases} |x - 12| + |y| = 1, \\ (x - a)^2 + y^2 = 4 \end{cases}$$

має єдиний розв'язок. У відповідь запишіть їхню суму.



Впишіть відповідь: